

La théorie moderne du portefeuille et le MEDAF

Fondements de la gestion des risques — Chapitre 5

Jaouad Madkour

Section 1

Objectifs du chapitre

- Décrire les hypothèses de la théorie moderne du portefeuille (MPT)
- Construire la frontière efficiente et comprendre le rôle de la diversification
- Dériver le modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF / CAPM)
- Interpréter le bêta comme mesure du risque systématique
- Distinguer la droite de marché des capitaux (CML) et la droite de marché des titres (SML)
- Comparer les principales mesures de performance ajustées du risque

Pourquoi une théorie du portefeuille ?

- Un investisseur ne détient (presque) jamais un seul actif
- La question centrale : comment combiner des actifs risqués pour obtenir le meilleur couple rendement/risque ?
- Harry Markowitz (1952) : fondateur de la théorie moderne du portefeuille (MPT)
- Intuition clé : le risque d'un portefeuille dépend autant des **corrélations** entre actifs que du risque de chaque actif pris isolément

Section 2

La théorie moderne du portefeuille

Rendement et risque d'un portefeuille

- Rendement espéré d'un portefeuille : moyenne pondérée des rendements espérés des actifs
- Risque (écart-type) d'un portefeuille : dépend des variances **et** des covariances entre actifs
- Pour deux actifs A et B de poids w_A et w_B :

$$\sigma_P^2 = w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2w_A w_B \text{Cov}(A, B)$$

- Tant que la corrélation entre A et B est inférieure à 1, la diversification réduit le risque total

L'effet de diversification

- Le risque total d'un actif se décompose en deux parties :
 - **Risque systématique (non diversifiable)** : lié aux mouvements du marché dans son ensemble
 - **Risque spécifique (diversifiable)** : propre à l'entreprise ou au secteur, éliminable par diversification
- En augmentant le nombre de titres faiblement corrélés, le risque spécifique tend vers zéro
- Le risque systématique, lui, subsiste toujours — c'est le risque que le marché rémunère

- Ensemble des portefeuilles qui offrent le rendement espéré le plus élevé pour chaque niveau de risque
- Tout portefeuille situé sous la frontière est sous-optimal : on peut faire mieux à risque égal
- La forme incurvée de la frontière illustre les gains de diversification
- L'investisseur rationnel choisit un portefeuille sur la frontière efficiente, selon son aversion au risque

Introduire un actif sans risque

- L'ajout d'un actif sans risque (taux r_f) transforme la frontière efficiente courbe en une **droite**
- Cette droite part de r_f et est tangente à la frontière efficiente des actifs risqués
- Le point de tangence : le **portefeuille de marché** — combinaison optimale d'actifs risqués
- Théorème de séparation : tout investisseur combine le portefeuille de marché et l'actif sans risque, seule la proportion diffère selon l'aversion au risque

La droite de marché des capitaux (CML)

- La *Capital Market Line* relie r_f au portefeuille de marché M
- Équation :

$$E(R_P) = r_f + \frac{E(R_M) - r_f}{\sigma_M} \sigma_P$$

- La pente $\frac{E(R_M) - r_f}{\sigma_M}$ est le **prix du risque de marché** (ratio de Sharpe du marché)
- La CML ne concerne que les portefeuilles **efficacients** combinant M et l'actif sans risque

Section 3

Le MEDAF (CAPM)

Du portefeuille de marché au bêta

- Pour un actif individuel (non nécessairement efficient), seul le risque **systématique** est rémunéré
- Le bêta mesure la sensibilité du rendement d'un actif aux mouvements du marché :

$$\beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_M)}{\sigma_M^2}$$

- $\beta = 1$: l'actif bouge comme le marché
- $\beta > 1$: l'actif amplifie les mouvements du marché (plus risqué)
- $\beta < 1$: l'actif atténue les mouvements du marché (moins risqué)

- Le modèle d'évaluation des actifs financiers relie le rendement espéré d'un actif à son bêta :

$$E(R_i) = r_f + \beta_i(E(R_M) - r_f)$$

- Interprétation : le rendement espéré = taux sans risque + prime de risque proportionnelle au bêta
- Seul le risque systématique (bêta) est rémunéré ; le risque spécifique ne l'est pas, car il est diversifiable

La droite de marché des titres (SML)

- La *Security Market Line* représente graphiquement le MEDAF : rendement espéré en fonction du bêta
- Tout actif correctement valorisé se situe **sur** la SML
- Un actif au-dessus de la SML est sous-évalué (rendement excédentaire pour son risque)
- Un actif en-dessous de la SML est surévalué
- Différence avec la CML : la SML utilise le bêta (risque systématique), la CML utilise l'écart-type (risque total) et ne s'applique qu'aux portefeuilles efficients

- Hypothèses fortes : marchés parfaits, information homogène, investisseurs rationnels averses au risque, horizon unique
- Le portefeuille de marché théorique (tous les actifs risqués) n'est pas observable — on utilise des proxys (indices boursiers)
- Les tests empiriques du MEDAF donnent des résultats mitigés : le bêta seul explique mal les rendements observés
- Ces limites ont motivé le développement de modèles multifactoriels (chapitre suivant)

Section 4

Mesures de performance ajustées du risque

$$\text{Sharpe} = \frac{E(R_P) - r_f}{\sigma_P}$$

- Rapporte l'excès de rendement au **risque total** (écart-type)
- Pertinent pour un investisseur dont c'est le seul portefeuille (risque non diversifié)
- Limite : pénalise également la volatilité à la hausse et à la baisse

$$\text{Treynor} = \frac{E(R_P) - r_f}{\beta_P}$$

- Rapporte l'excès de rendement au **risque systématique** (bêta)
- Pertinent pour un portefeuille détenu au sein d'un ensemble plus large déjà diversifié
- Ne tient pas compte du risque spécifique résiduel

$$\alpha_P = E(R_P) - [r_f + \beta_P(E(R_M) - r_f)]$$

- Mesure l'écart entre le rendement réalisé et le rendement attendu par le MEDAF
- Un alpha positif signale une surperformance ajustée du risque (habileté du gérant, ou anomalie de marché)
- Très utilisé pour évaluer la performance des gérants de fonds actifs

- **Ratio de Sortino** : variante du ratio de Sharpe qui ne pénalise que la volatilité à la baisse (*downside deviation*)
 - Plus pertinent quand les rendements ne sont pas symétriques
- **Ratio d'information** : rapporte l'excès de rendement par rapport à un indice de référence à l'écart-type de cet excès (*tracking error*)
 - Mesure la régularité de la surperformance d'un gérant actif par rapport à son *benchmark*

- La MPT montre que la diversification permet de réduire le risque sans sacrifier le rendement
- Le MEDAF relie rendement espéré et risque systématique via le bêta
- Seul le risque non diversifiable est rémunéré par le marché
- Les mesures de performance (Sharpe, Treynor, Jensen, Sortino, ratio d'information) permettent de comparer des portefeuilles sur une base ajustée du risque
- Ces outils, bien qu'imparfaits, restent le socle de la gestion de portefeuille moderne
« La diversification est le seul repas gratuit en finance. » — attribué à Harry Markowitz